Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ và hệ trục tọa độ trong không gian

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

A. Câu hỏi – Trả lời trắc nghiệm

PHẦN I · CÂU 1

» Câu 1. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{AC'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AB}$.
B. $\overrightarrow{AC'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}$.
C. $\overrightarrow{AC'}=\overrightarrow{AB'}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD'}$.
D. $\overrightarrow{AC'}=\overrightarrow{AB'}+\overrightarrow{AD'}+\overrightarrow{AA'}$.

PHẦN I · CÂU 2

» Câu 2. Nếu một vật có khối lượng $m(kg)$ thì lực hấp dẫn $\vec{p}$ của trái đất tác dụng lên vật được xác định theo công thức $\vec{p}=m\cdot\vec{g}$, trong đó $\vec{g}$ là gia tốc rơi tự do có độ lớn $g=9{,}8\left(m/s^2\right)$. Độ lớn của lực trái đất tác dụng lên một quả lê có khối lượng $105g$ là

A. $102{,}9N$.
B. $1029N$.
C. $1{,}029N$.
D. $10{,}29N$.

PHẦN I · CÂU 3

» Câu 3. Cho biết máy bay A đang bay với vận tốc $\vec{u}=(300;200;400)$ (đơn vị: km/h). Máy bay B ngược hướng và có tốc độ gấp 2 lần tốc độ của máy bay A. Tọa độ vectơ vận tốc $\vec{v}$ của máy bay B là

A. $\vec{v}=(600;400;800)$.
B. $\vec{v}=(150;100;200)$.
C. $\vec{v}=(-600;-400;-800)$.
D. $\vec{v}=(-150;-100;-200)$.

PHẦN I · CÂU 4

» Câu 4. Cho hai điểm $A(-3;2;-1), B(-1;0;5)$. Tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB là

A. $I(-1;1;2)$
B. $I(2;1;-2)$.
C. $I(-2;-1;2)$
D. $I(-2;1;2)$.

PHẦN I · CÂU 5

» Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, biết $\overrightarrow{OM}=2\vec{i}-3\vec{j}+\vec{k}$. Toạ độ của điểm M là

A. $(-2;3;-1)$.
B. $(2;-3;1)$.
C. $(-3;2;1)$.
D. $(2;1;-3)$.

PHẦN I · CÂU 6

» Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-2;2;1), B(0;1;3)$. Toạ độ của vectơ $\overrightarrow{AB}$ là

A. $\overrightarrow{AB}=(2;-1;2)$.
B. $\overrightarrow{AB}=(-2;3;4)$.
C. $\overrightarrow{AB}=(-2;1;-2)$.
D. $\overrightarrow{AB}=(-2;2;3)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ và hệ trục tọa độ trong không gian

PHẦN I · CÂU 7

» **Câu 7.** Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng 2. Tính $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{CD}$.

A. $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{CD}=-4$. **B.** $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{CD}=2$. **C.** $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{CD}=1$. **D.** $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{CD}=0$.

PHẦN I · CÂU 8

» **Câu 8.** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Khẳng định nào dưới đây **sai**?

A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CC'}=\overrightarrow{AB'}$. **B.** $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$.

C. $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BB'}=\overrightarrow{AD'}$. **D.** $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CC'}=\overrightarrow{AC'}$.

PHẦN I · CÂU 9

» **Câu 9.** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(-5;2;3), I(2;3;1)$. Gọi N là điểm đối xứng với M qua I. Tính độ dài đoạn ON.

A. $ON=6\sqrt{2}$. **B.** $ON=5\sqrt{2}$. **C.** $ON=7\sqrt{2}$. **D.** $ON=3\sqrt{2}$.

PHẦN I · CÂU 10

» **Câu 10.** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho $\vec{a}=(1;-2;3)$ và $\vec{b}=(2;-1;-1)$. Mệnh đề nào là mệnh đề **SAI?**

A. Vec tơ cùng vuông góc với vec tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ có tọa độ bằng $(-5;-7;-3)$.

PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)

B. Vectơ $\vec{a}$ không cùng phương với vectơ $\vec{b}$.

C. Vectơ $\vec{a}$ không vuông góc với vectơ $\vec{b}$.

D. $|\vec{a}|=14$.

PHẦN I · CÂU 11

» **Câu 11.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào là mệnh đề **SAI**?

A. $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}+\overrightarrow{SD}=4\overrightarrow{SO}$. **B.** $\overrightarrow{SA}-\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}-\overrightarrow{SD}=\vec{0}$.

C. $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}+\overrightarrow{SD}=\vec{0}$. **D.** $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}=\vec{0}$.

PHẦN I · CÂU 12

» **Câu 12.** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Lấy M là trung điểm đoạn thẳng CC'. Vectơ $\overrightarrow{AM}$ bằng

A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}$. **B.** $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AA'}$.

C. $\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AA'}$. **D.** $\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ và hệ trục tọa độ trong không gian

HƯỚNG DẪN PHẦN II

B. Câu hỏi – Trả lời đúng/sai

PHẦN II · CÂU 1

» Câu 13. Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a}=(1;2;-2)$ và $\vec{b}=(-1;-1;0)$. Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	$\lvert\vec{a}\rvert=9$		
(b)	$\vec{a}+\vec{b}=(0;1;-2)$		
(c)	$\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng phương		
(d)	$(\vec{a};\vec{b})=135°$		

PHẦN II · CÂU 2

» Câu 14. Cho 4 điểm $A(1;2;0);B(5;1;4);C(7;-2;-2);D(3;m;2)$. Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Độ dài đoạn AB lớn hơn độ dài đoạn AC.		
(b)	$m=\dfrac{3}{2}$ thì D là trung điểm của AB.		
(c)	$m=5$ thì $AB\perp AD$.		
(d)	$m=-1$ thì $AB//CD$.		

PHẦN II · CÂU 3

» Câu 15. Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(8;9;2)$, $B(3;5;1)$ và $C(11;10;4)$. Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Điểm D thỏa mãn $ABCD$ là hình bình hành có tọa độ là $D(6;6;3)$		
(b)	Độ dài trung tuyến AM bằng $\dfrac{\sqrt{14}}{2}$		
(c)	$BAC=30^{\circ}$		
(d)	Điểm N thuộc mp(Oxy) sao cho ba điểm A, B, N thẳng hàng có tọa độ là $N(-2;1;0)$		

PHẦN II · CÂU 4

» Câu 16. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$; Các điểm M,N lần lượt thuộc các đường thẳng CA và DC' sao cho $\overrightarrow{MC}=m\cdot\overrightarrow{MA};\ \overrightarrow{ND}=m\cdot\overrightarrow{NC'}$. Đặt $\overrightarrow{BA}=\vec{a};\ \overrightarrow{BB'}=\vec{b};\overrightarrow{BC}=\vec{c}$

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	$\overrightarrow{BD'}=\vec{a}+\vec{b}-\vec{c}$		

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ và hệ trục tọa độ trong không gian

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

(b)	$\overrightarrow{BM}=\dfrac{\vec{c}-m\cdot\vec{a}}{1-m}$		
(c)	$\overrightarrow{BN}=\dfrac{1}{1-m}\vec{a}-\dfrac{m}{1-m}\vec{b}+\vec{c}$		
(d)	$m=\dfrac{1}{2}$ thì $MN\,//\,BD'$		

HƯỚNG DẪN PHẦN III

C. Câu hỏi – Trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

» **Câu 17.** Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(1;0;3)$, $B(2;3;-4)$, $C(-3;1;2)$. Tính tổng tọa độ điểm D sao cho $ABCD$ là hình bình hành.

✓ *Trả lời:* | | | | |

PHẦN III · CÂU 2

» **Câu 18.** Trong không gian $Oxyz$, cho hình vuông $ABCD$, $B(3;0;8)$, $D(-5;-4;0)$. Biết đỉnh A thuộc mặt phẳng (Oxy) và có tọa độ là những số nguyên, khi đó $\left|\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{CB}\right|$ bằng bao nhiêu? *Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị.*

✓ *Trả lời:* | | | | |

PHẦN III · CÂU 3

» **Câu 19.** Trong không gian $Oxyz$ cho hai vec tơ $\vec{a}=(1;-2;0)$, $\vec{b}=(1;3;-2)$. Góc giữa hai vec tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng bao nhiêu (*tính theo độ làm tròn đến hàng đơn vị*)

✓ *Trả lời:* | | | | |

PHẦN III · CÂU 4

» **Câu 20.** Một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài $8m$, rộng $6m$ và cao $4m$ có hai chiếc quạt treo tường. Chiếc quạt A treo chính giữa bức tường $8m$ và cách trần $1m$, chiếc quạt B treo chính giữa bức tường $6m$ và cách trần $1,5m$. Hỏi khoảng cách giữa hai chiếc quạt AB cách nhau bao nhiêu m (*làm tròn kết quả đến hàng phần trăm*)?



✓ *Trả lời:* | | | | |

PHẦN III · CÂU 5

» Câu 21. Cho tứ diện đều $ABCD$ có độ dài cạnh bằng 1, gọi M là trung điểm cạnh CD. Tích vô hướng $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AM}$ bằng bao nhiêu? *Viết kết quả dưới dạng thập phân (nếu có)*

✓ *Trả lời:* | | | | |

PHẦN III · CÂU 6

» Câu 22. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;2;-1), B(2;-1;3), C(-4;7;5)$. Tọa độ chân đường phân giác trong góc B của tam giác ABC là $(a;b;c)$. Tổng $T=a+b+c$.

✓ *Trả lời:* | | | | |

----------Hết----------